Oficina Mecanica API

Tech Challenge Fase 2 - Pos Tech SOAT (FIAP)

Turma 17SOAT

[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 1 - RM]
[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 2 - RM]
[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 3 - RM]
[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 4 - RM]
[NOME COMPLETO DO INTEGRANTE 5 - RM]

Repositorio

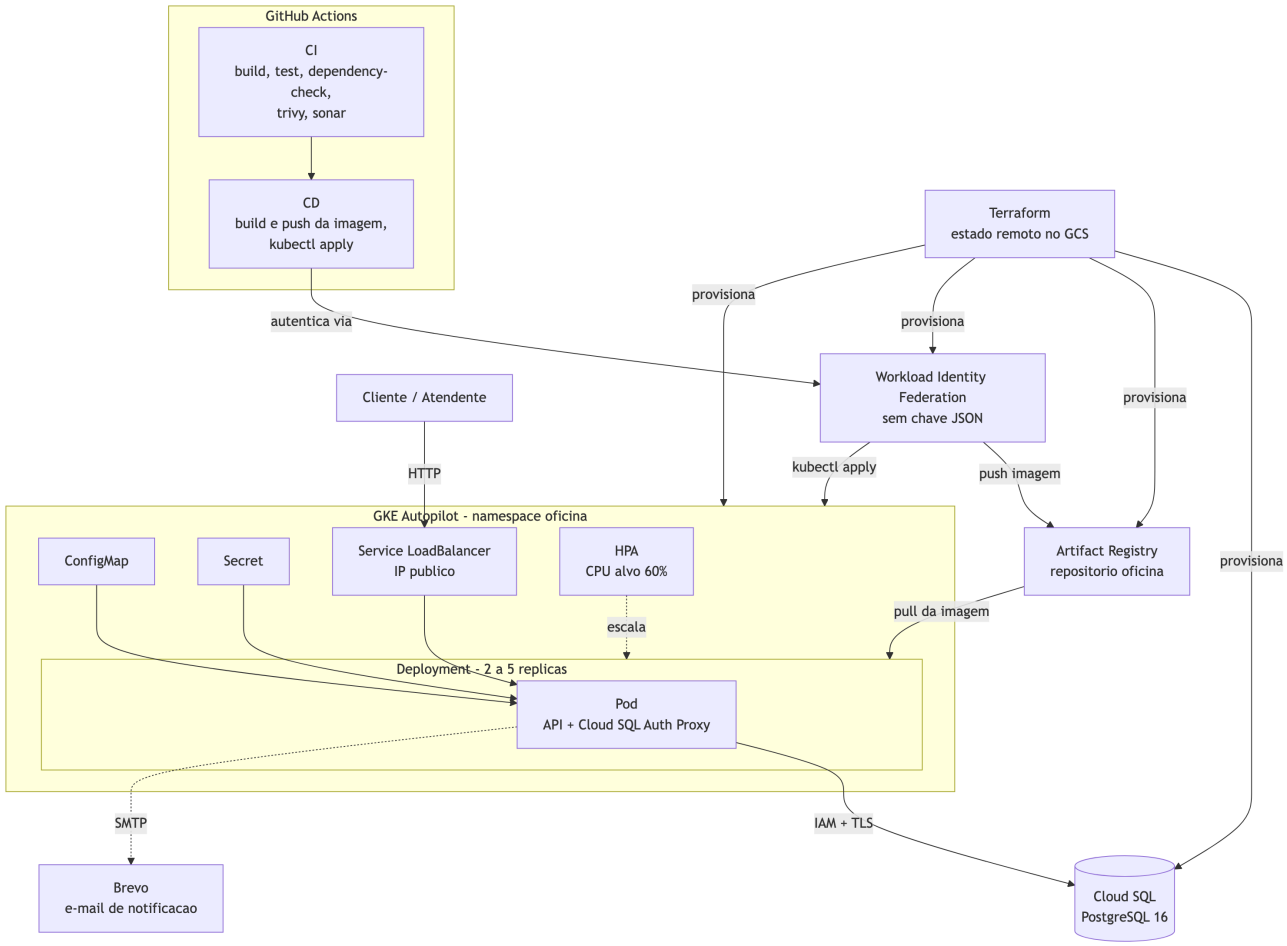
Codigo-fonte, infraestrutura (Terraform), manifestos Kubernetes e pipeline de CI/CD estao no repositorio:

> https://github.com/Tech-Challenge-Pos-SOAT/oficina-mecanica-api

O repositorio esta compartilhado com o usuario **soat-architecture**, conforme exigido pelo enunciado.

A branch `main` concentra o codigo entregue (Dockerfile, docker-compose, diretorios `/k8s` e `/infra`, workflows de CI e CD, documentacao e collection de APIs em `docs/insomnia`).

Desenho da arquitetura



Recursos escolhidos

GKE Autopilot

Cluster Kubernetes gerenciado onde o Google opera os nos: sem dimensionar ou corrigir maquinas, com metrics-server e Workload Identity ja ativos por padrao. Cobranca por Pod, nao por no ocioso, o que reduz custo em um ambiente de avaliacao de curta duracao.

Cloud SQL (PostgreSQL 16)

Banco gerenciado com backup automatico, separado do ciclo de vida do cluster. Evita manter estado dentro do Kubernetes e permite recriar o cluster sem perder dados.

Artifact Registry

Registro de imagens Docker do projeto, privado e integrado por IAM ao GKE e ao pipeline, sem depender de um registry publico de terceiros.

Workload Identity Federation

Permite que o GitHub Actions autentique no Google Cloud sem nenhuma chave JSON de service account armazenada como secret: a identidade do workflow e federada e restrita a este repositorio.

HPA (Horizontal Pod Autoscaler)

Escala o Deployment de 2 a 5 replicas com base no uso de CPU (alvo 60%), atendendo ao requisito de escalabilidade automatica do desafio e validado com teste de carga via k6.

ShedLock

Garante que o job de expiracao de orcamento rode em uma unica replica por execucao, mesmo com o HPA mantendo varios Pods ativos ao mesmo tempo.

Brevo

Servico SMTP usado para notificar o cliente por e-mail a cada mudanca de status da ordem de servico, sem a necessidade de operar infraestrutura de envio propria.

Terraform

Toda a infraestrutura (cluster, banco, registry, IAM, federacao de identidade) e definida como codigo, com estado remoto no Cloud Storage, reproduzivel e destrutivel com um unico comando ao final da avaliacao.

Video demonstrativo

Deploy da aplicacao, execucao do pipeline de CI/CD, consumo das APIs e demonstracao da escalabilidade automatica (ate 15 minutos):

VIDEO_URL_PLACEHOLDER